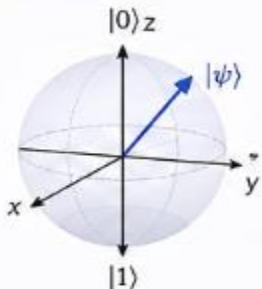


CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO TÍNH TOÁN LƯỢNG TỬ

Nền tảng toán học xây dựng, mô hình hóa và phân tích các thuật toán lượng tử

1. KHÔNG GIAN HILBERT

- Trạng thái lượng tử được biểu diễn bằng vectơ trong không gian Hilbert phức.
- Với qubit: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$



2. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

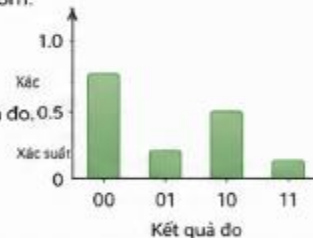
- Ma trận, vectơ, không gian con, cơ sở trực chuẩn.
- Phép biến đổi tuyến tính (toán tử) trên không gian Hilbert.
- Trạng thái: vectơ cột. Cổng lượng tử: ma trận đơn vị (unitary).

Ví dụ:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad R_z(\theta) = \begin{bmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{bmatrix}$$

3. XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

- Đo lường lượng tử theo quy tắc Born.
- Kết quả đo là ngẫu nhiên.
- Kỳ vọng: $E(A) = \langle \psi | A | \psi \rangle$
- Phân phối xác suất trên các kết quả đo.



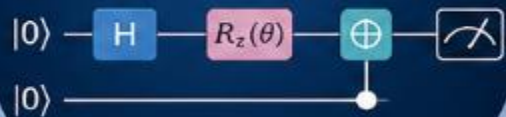
4. LÝ THUYẾT NHÓM

- Nhóm Unitari ($U(2^n)$) mô tả các phép biến đổi lượng tử.
- Nhóm Pauli: $\{I, X, Y, Z\}$ và các tính chất giao hoán.
- Đối xứng và bảo toàn trong hệ lượng tử.

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$XY = iZ, \quad YZ = iX, \quad ZX = iY$$

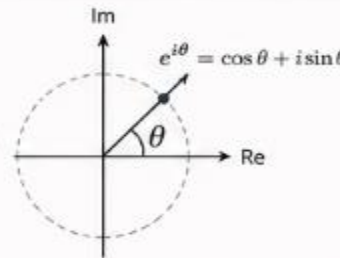
TÍNH TOÁN LƯỢNG TỬ



Thuật toán lượng tử = Toán học + Vật lý

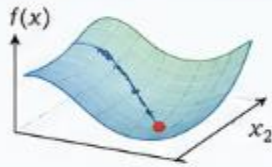
5. GIẢI TÍCH PHỨC

- Biên độ lượng tử là số phức.
- Pha toàn cục không ảnh hưởng, nhưng pha tương đối thì có.
- Hàm mũ phức: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$



6. TỐI ƯU HÓA

- Tối ưu hóa trong thiết kế thuật toán lượng tử (ví dụ: tối ưu tham số).
- Bài toán tối ưu tổ hợp: QAOA, Grover, VQE, ...
- Phương pháp: gradient, heuristic, ràng buộc.



7. LÝ THUYẾT THÔNG TIN

- Qubit là đơn vị thông tin lượng tử.
- Entropy von Neumann: $S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$
- Đo vướng víu (entanglement) và tương quan lượng tử.



8. LÝ THUYẾT ĐỘ PHỨC TẠP

- So sánh độ phức tạp giữa thuật toán cổ điển và lượng tử.
- Ví dụ: Grover $O(\sqrt{N})$ vs. $O(N)$, Shor phân tích thừa số đa thức.
- Các lớp độ phức tạp: BQP, QMA, ...

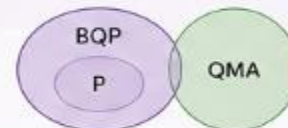
Cổ điển

$O(N)$

vs.

Lượng tử (Grover)

$O(\sqrt{N})$



Tóm lại: Tính toán lượng tử là sự giao thoa sâu sắc giữa toán học hiện đại và vật lý lượng tử. Hiểu vững cơ sở toán học là chìa khóa để thiết kế, phân tích và kiểm chứng các thuật toán lượng tử.